

PIPELINE DE RENDERIZADO

CC3501



*¿Qué vamos
a aprender?*



Rendering

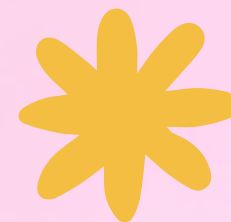
GPU

OpenGL / pyglet

Pipeline de Renderizado



La *renderizado* es el pincel con el que
el niño pinta sus mejores aventuras

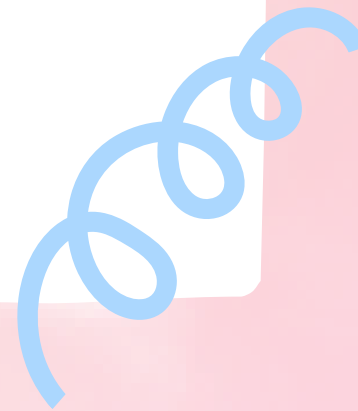
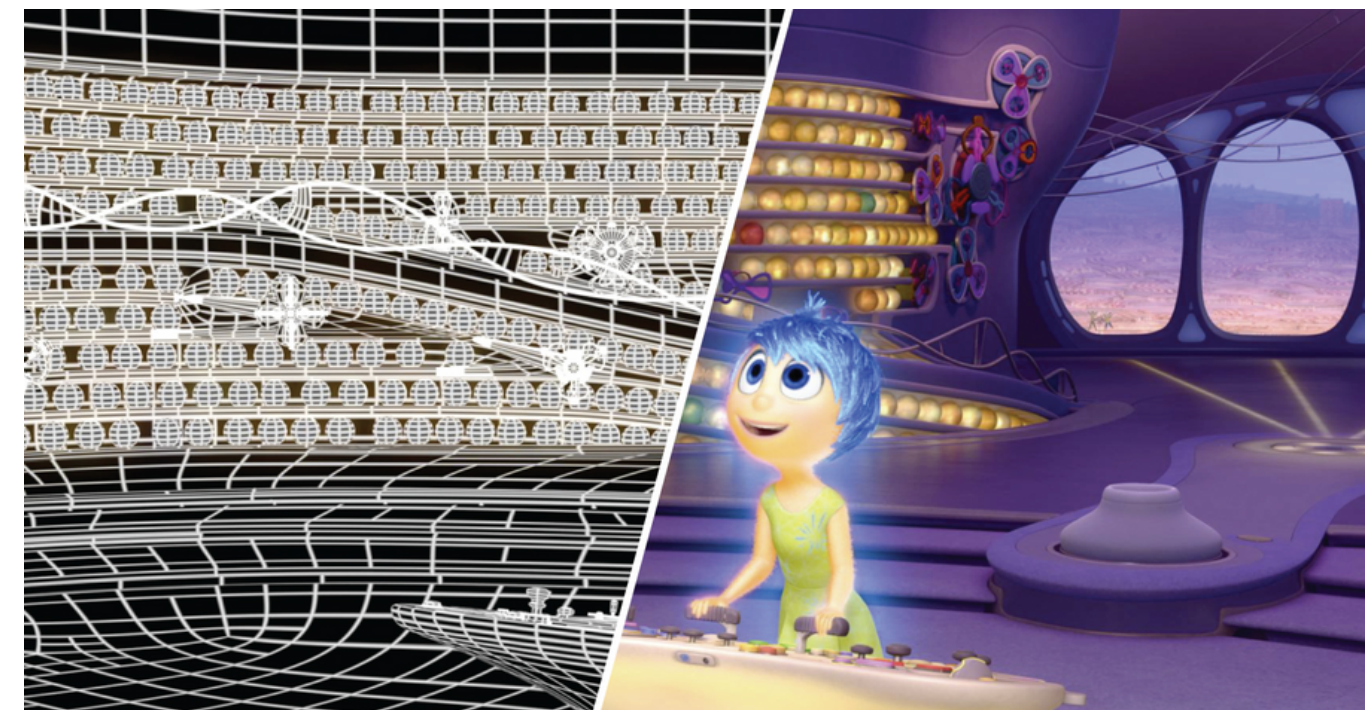


¿Qué es rendering?



Renderizado o rendering es el proceso de convertir una descripción de una escena (en código) a una imagen en 2D.

El proceso se compone de una serie de pasos secuenciales en lo que se conoce como *pipeline de renderizado*.



GPU: Gráficos Procesados Unidos



Es un procesador especializado en álgebra lineal, como la que se utiliza para procesar millones y millones de vértices y píxeles por segundo. ¡Probablemente la estás usando en este momento!

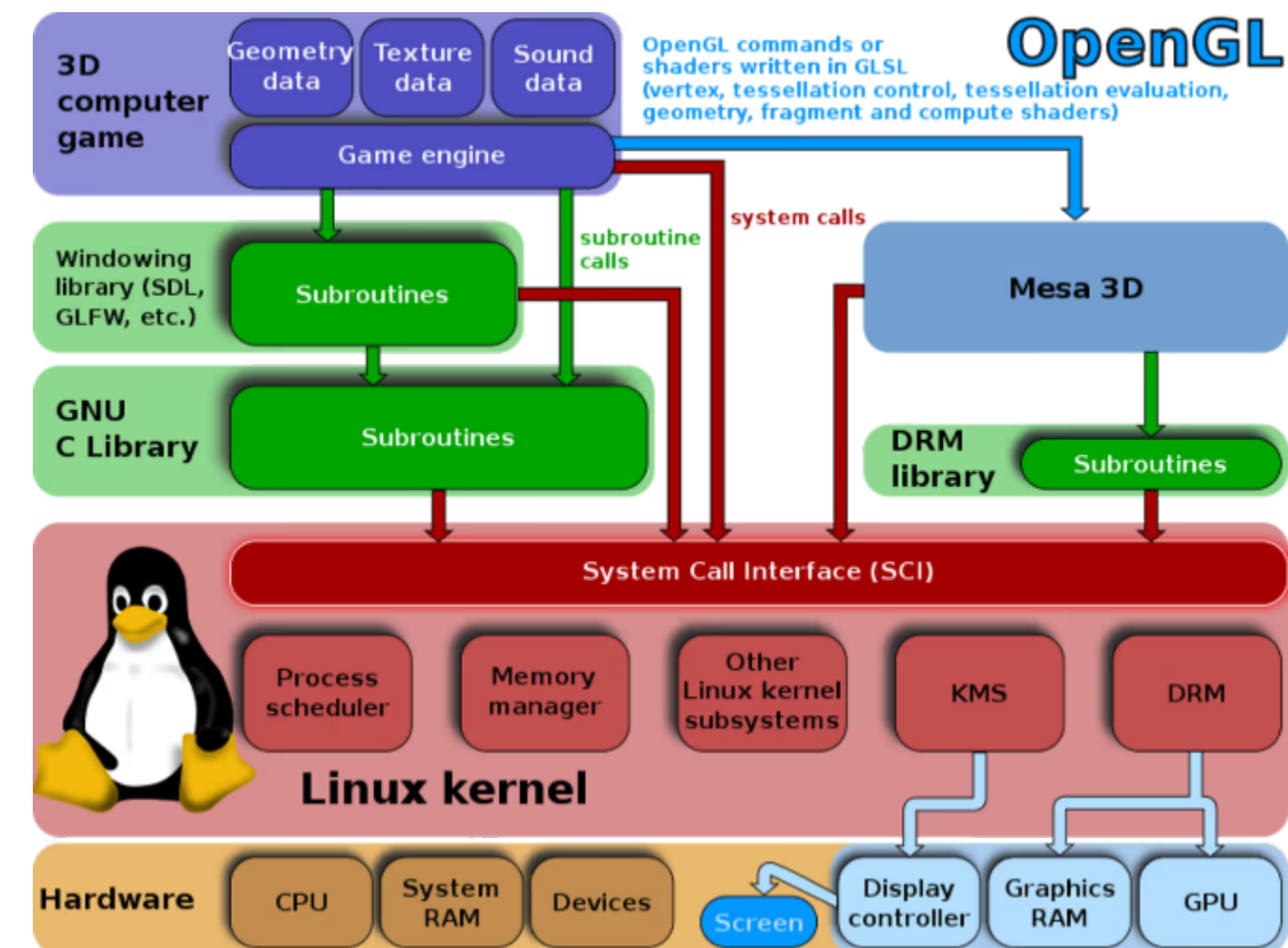
Pero la GPU no habla el mismo idioma que nuestro código, por lo que necesitamos un **intermediario** entre nuestra capa de aplicación y esos sabrosos píxeles...



OpenGL

OpenGL es una librería estándar que permite a los desarrolladores utilizar funciones comunes y garantizar que funcionen en cualquier GPU.

Es tarea del fabricante implementar el soporte para OpenGL en sus GPU por medio del controlador/driver para cada sistema operativo en el que desee compatibilidad.



VAO? VBO? EBO? WEBO?

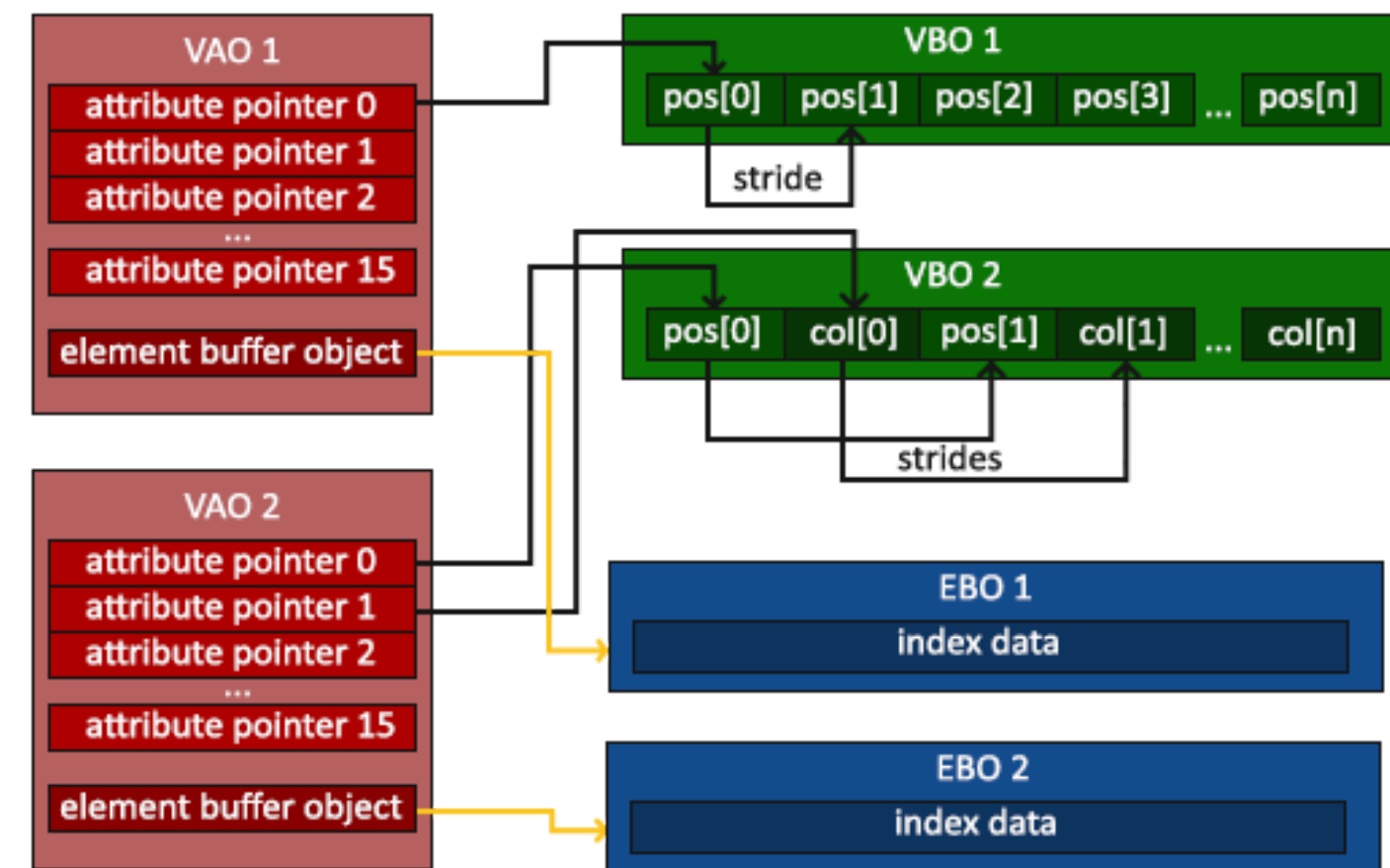
Son estructuras de datos de la GPU

Se encargan de guardar los datos de nuestras figuras

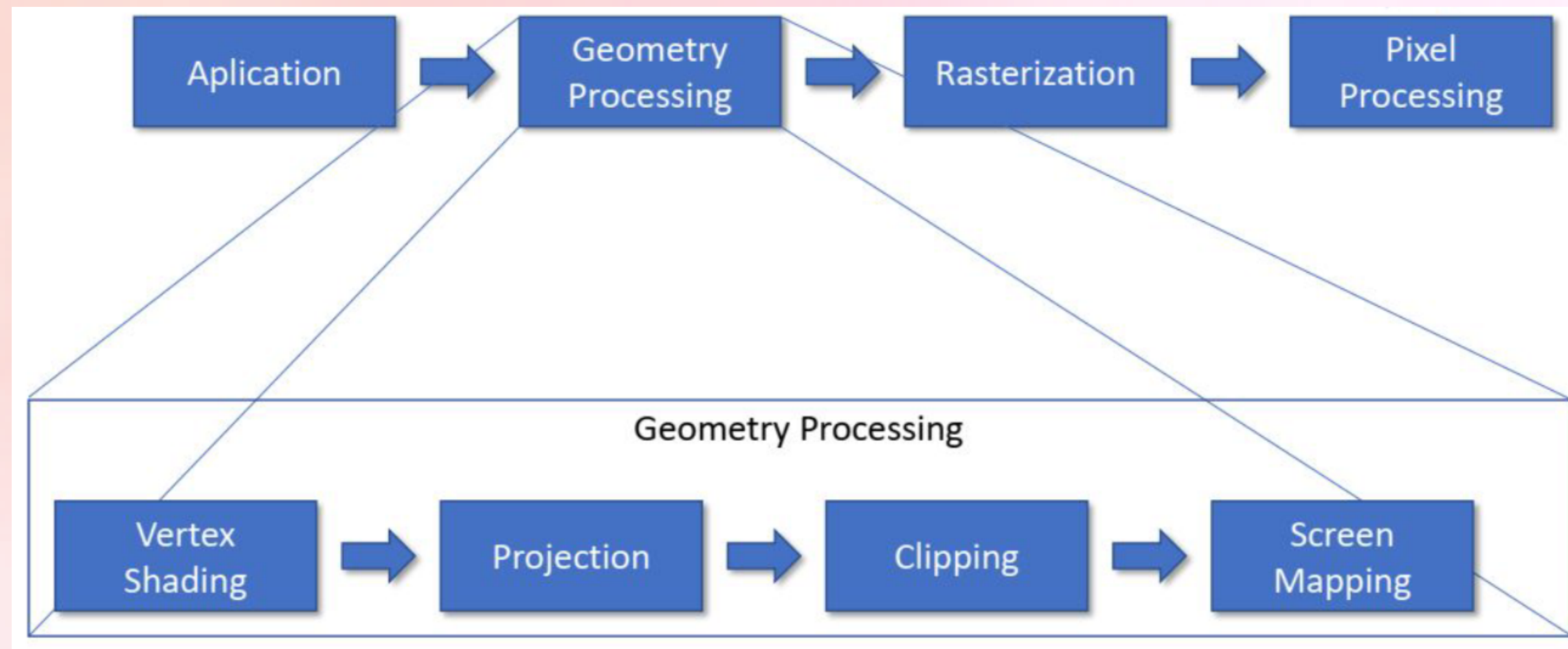
VBO: Guarda los datos de cada vertice

EBO: Guarda las conexiones entre vertices

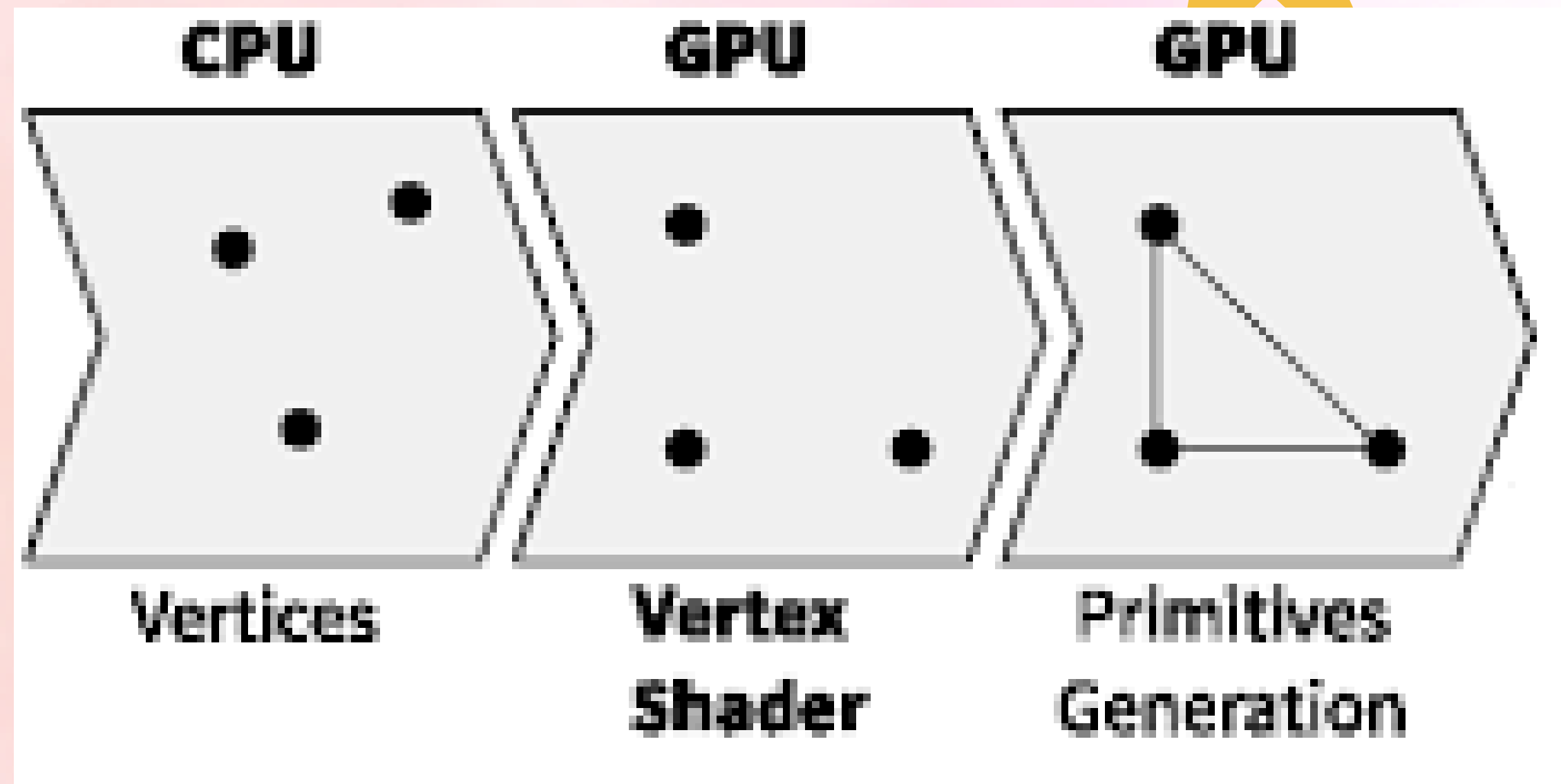
VAO: Ecapsula lo anterior



Pipeline de Renderizado

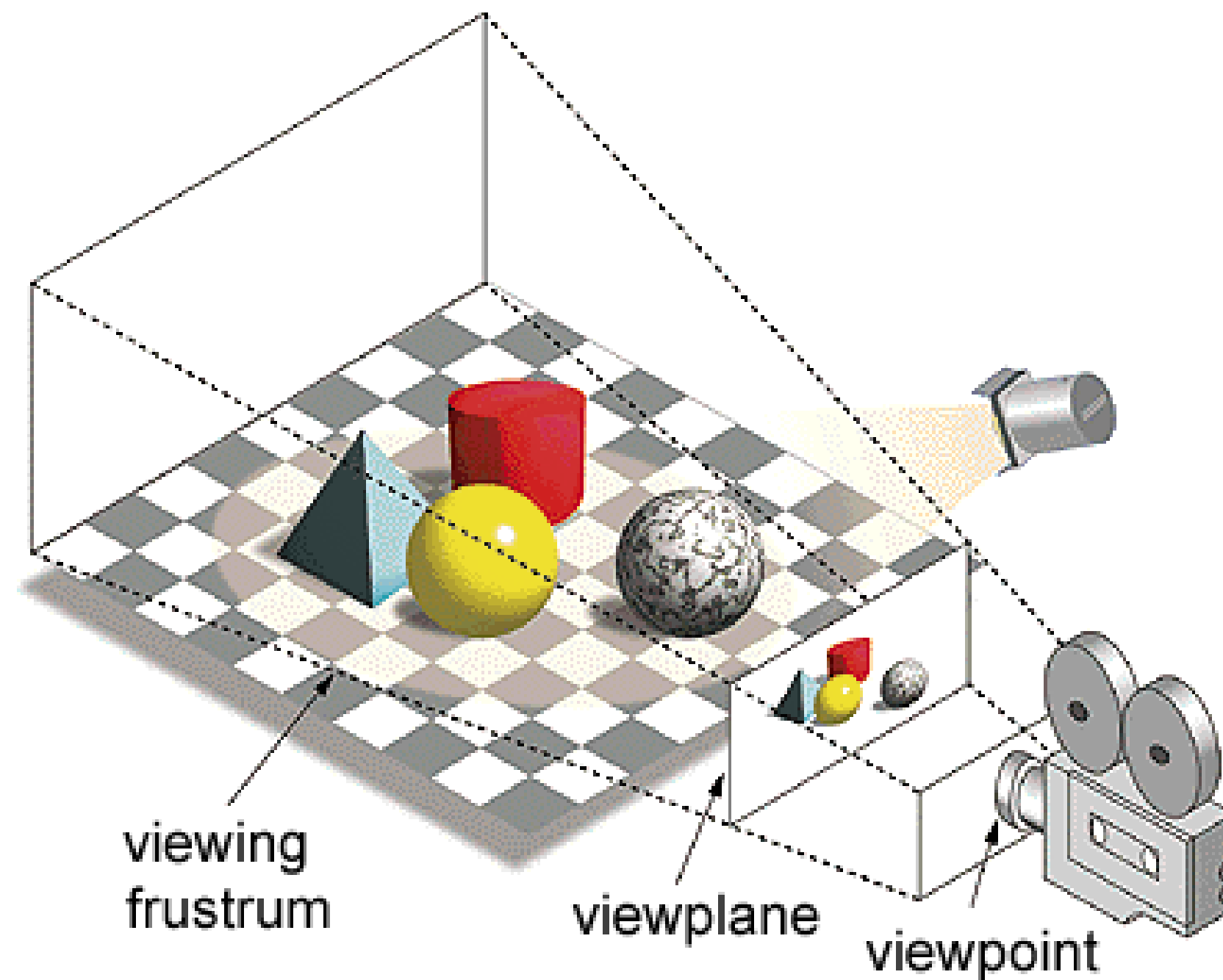


Vertex shader

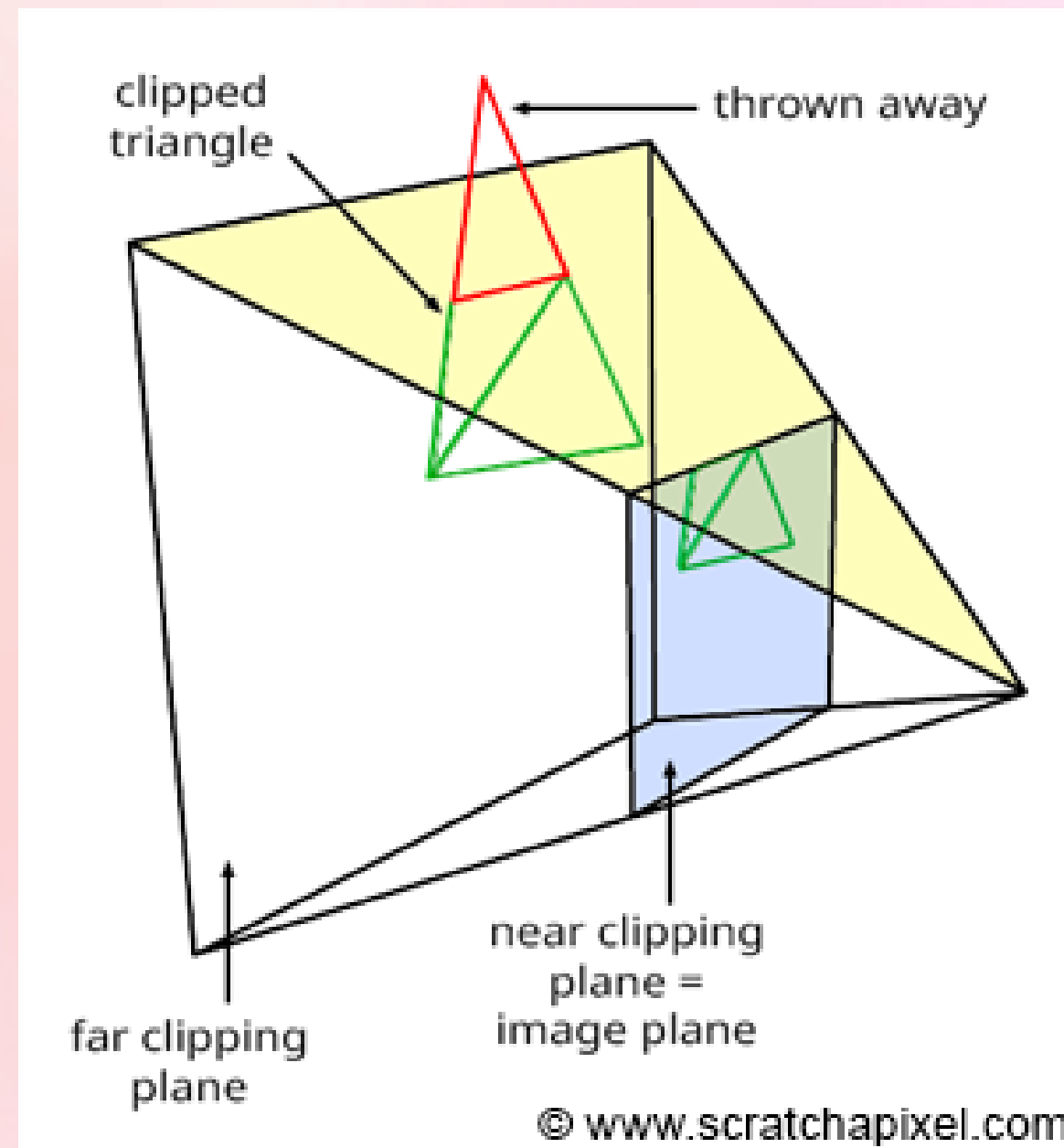


Projection

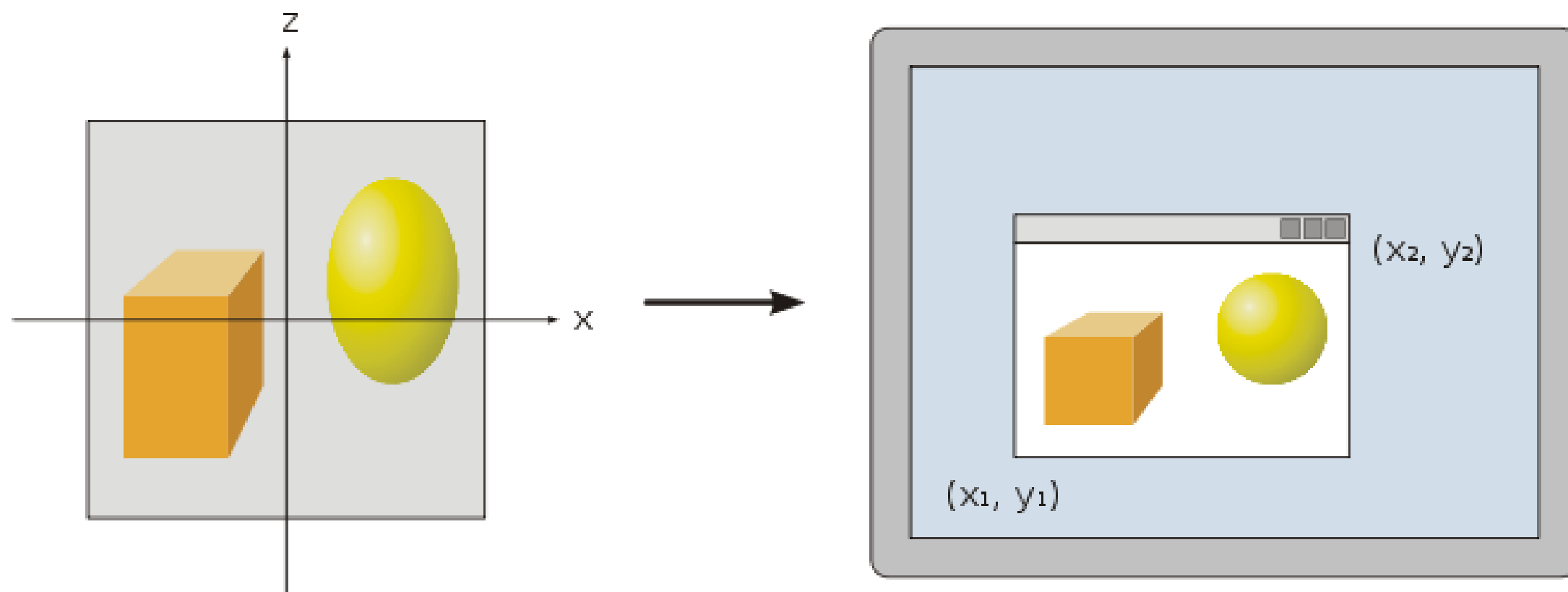
From Computer Desktop Encyclopedia
Reprinted with permission.
© 1998 Intergraph Computer Systems



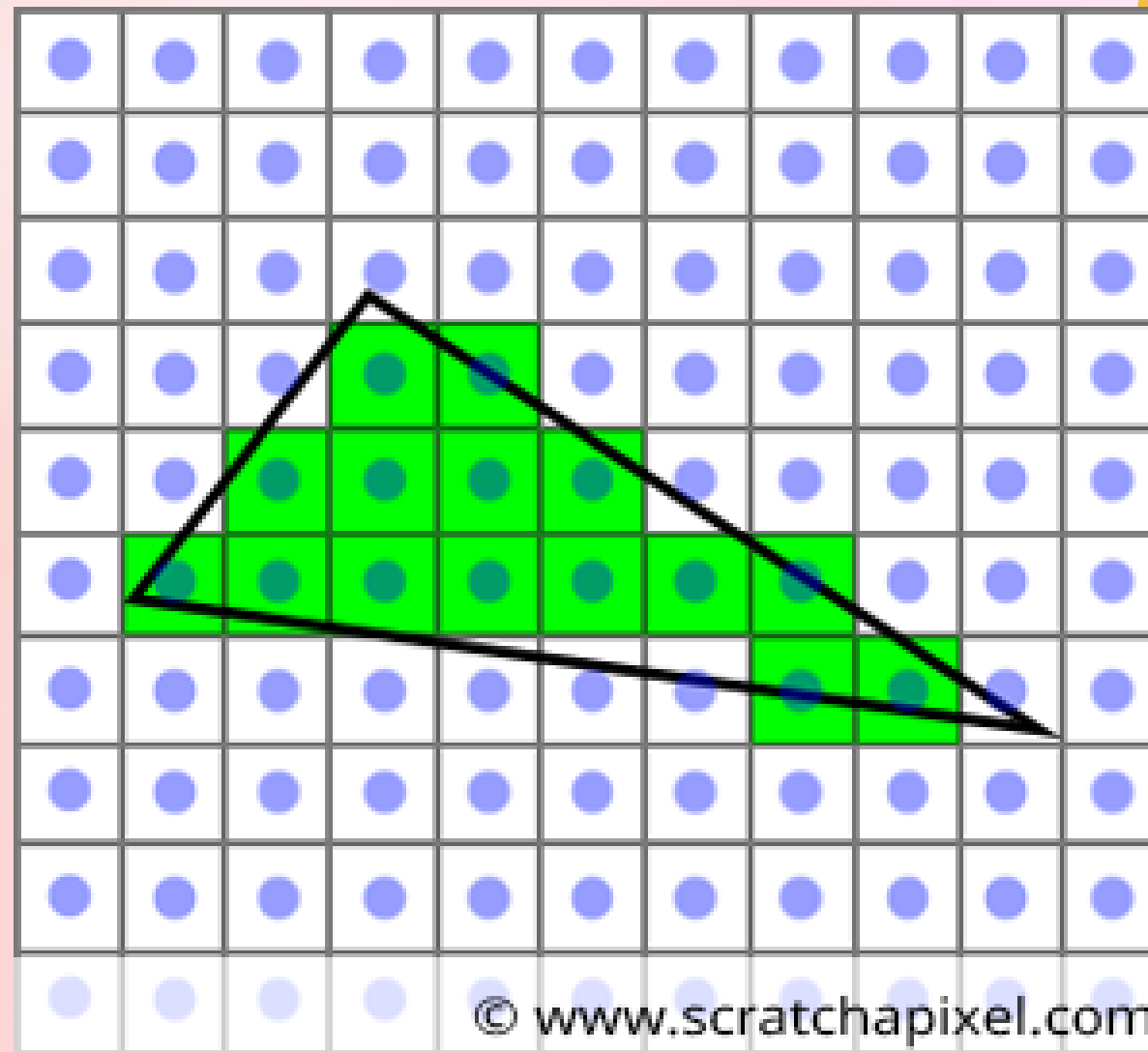
Clipping



Screen mapping

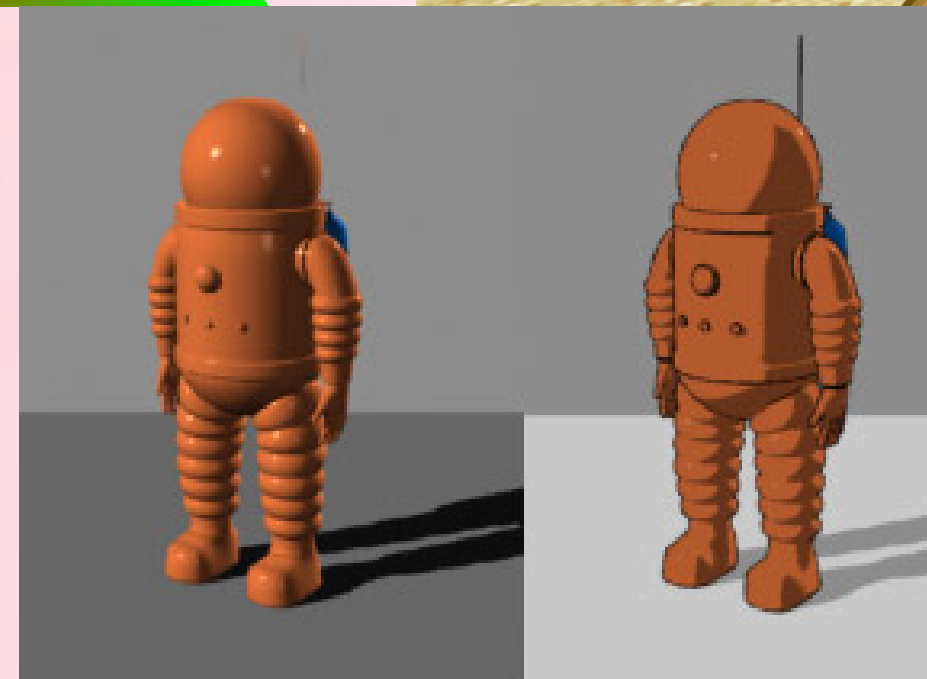
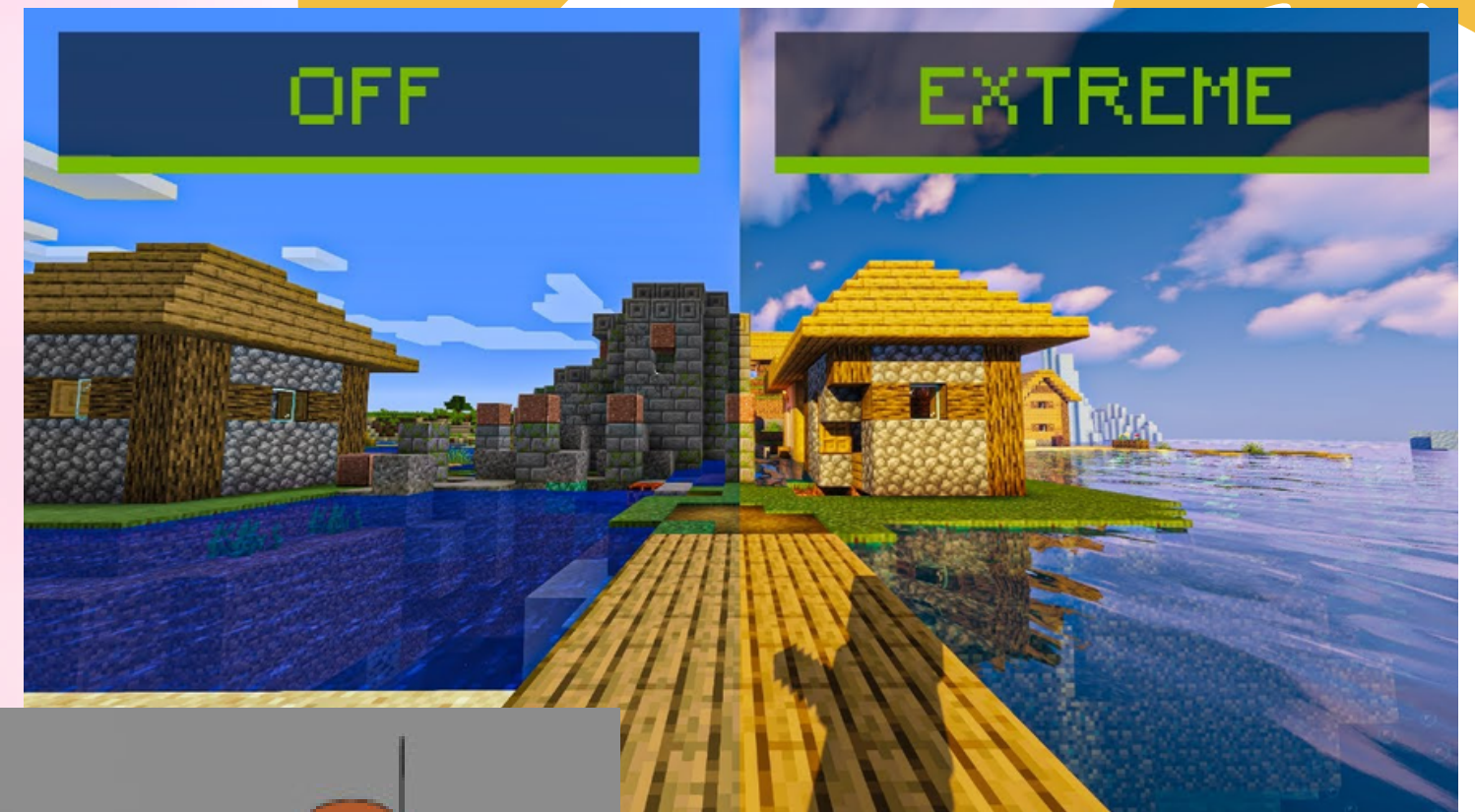
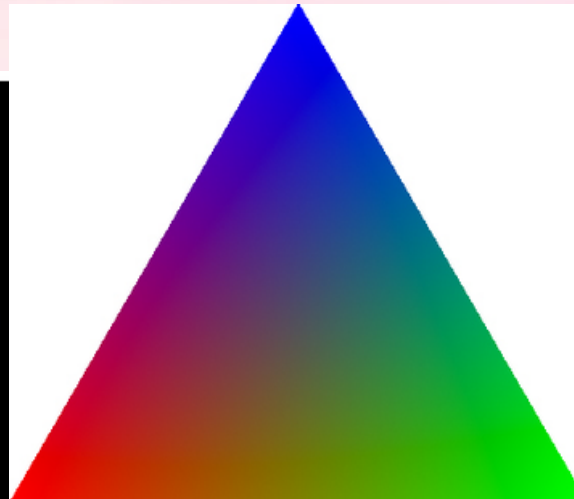
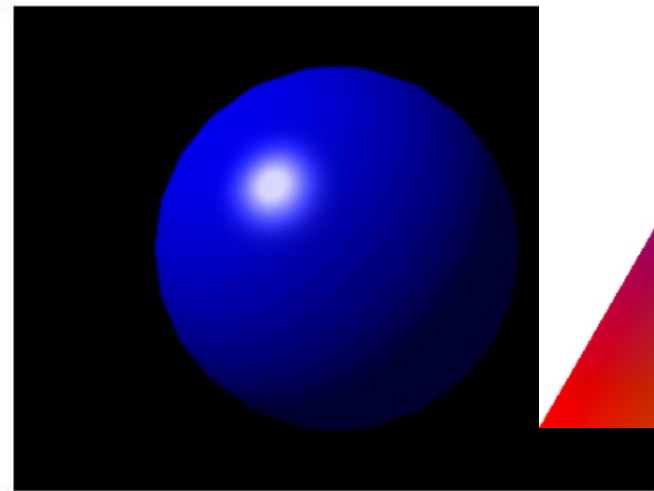
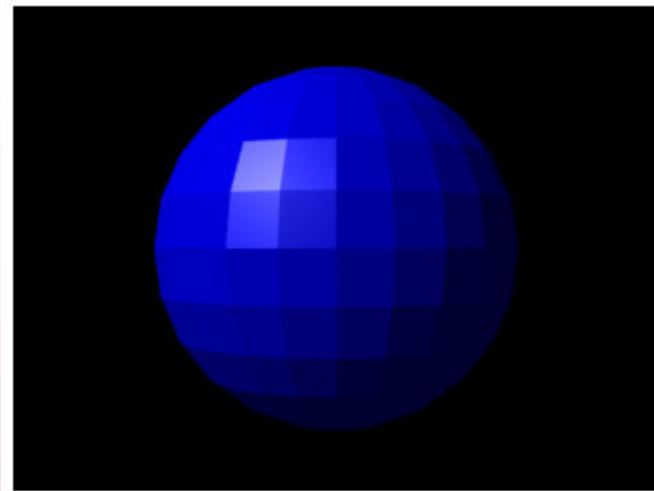


Rasterization



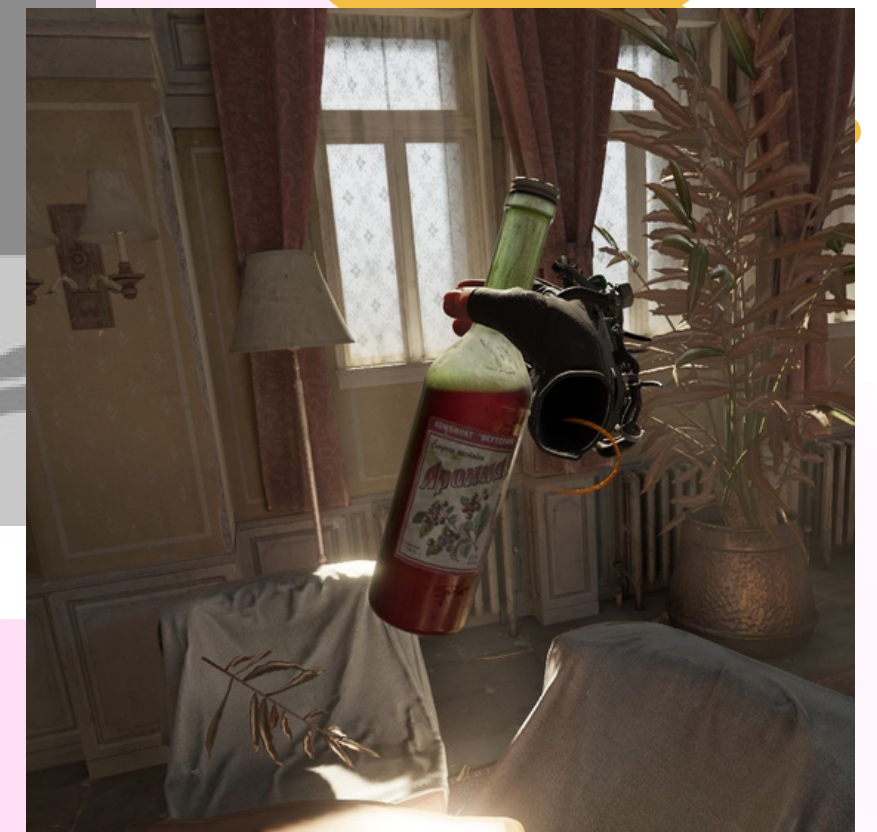
Pixel processing

(fragment shaders)



plastic shader

toon shader



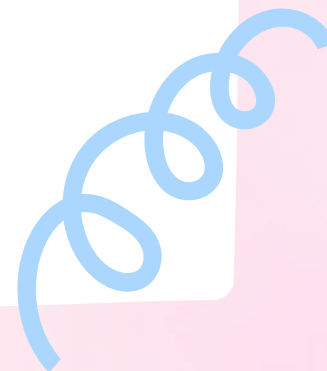
Resultado: Un (1) Cuadro



Finalmente, el resultado se envía al controlador de la pantalla para ser dibujado.

Y luego volvemos a repetir el mismo proceso.

Muchísimas veces por segundo.



MUCHAS GRACIAS POR
VUESTRA ATENCIÓN



¿Preparados para comenzar?